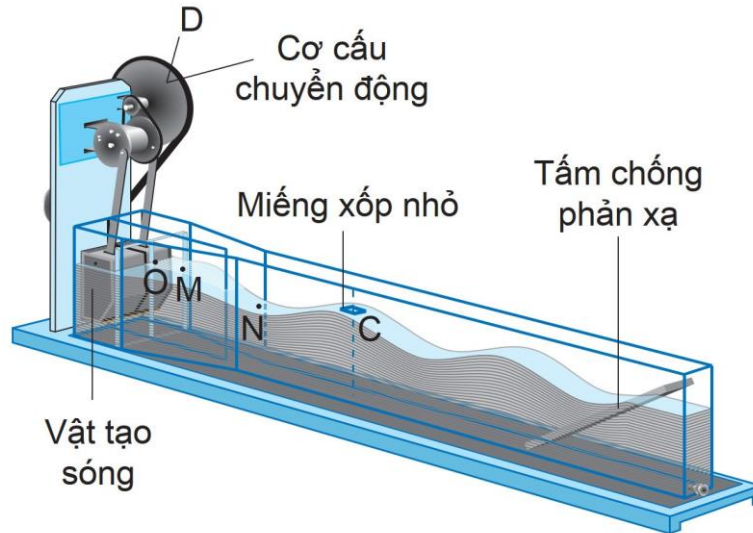


I THÍ NGHIỆM TẠO SÓNG MẶT NƯỚC, ĐỊNH NGHĨA SÓNG CƠ

❶ Thí nghiệm:

✎ Đặt một miếng xốp nhỏ c trên mặt nước. Khi quay đĩa D làm cho vật tạo sóng O dao động lên xuống, thì dao động đó được truyền cho các phần tử nước từ gần ra xa.



Hình 8.1

✎ Kết quả: Quan sát qua thành kênh thẳng đứng, ta thấy mặt cắt của nước có dạng hình sin. Miếng xốp C dao động lên xuống tại chỗ, còn những biến dạng của mặt nước lan truyền đi từ nguồn sóng O ra xa cho ta hình ảnh về sóng có trên mặt nước. O là nguồn sóng, nước là môi trường truyền sóng, đường thẳng OC là phương truyền sóng.

❷ Định nghĩa sóng cơ học:

✎ Sóng cơ là những dao động cơ lan truyền trong môi trường vật chất (rắn, lỏng, khí).

✎ Sóng cơ **không truyền được** trong chân không.

II GIẢI THÍCH SỰ TẠO THÀNH SÓNG CƠ HỌC

✎ Nhờ có **lực liên kết** giữa các phần tử nước mà các phần tử nước ở điểm M lân cận điểm O dao động theo. Đến lượt các phần tử nước ở điểm N lân cận điểm M dao động. Ta nói có sự truyền dao động từ điểm này sang điểm khác tạo nên sóng mặt nước.

✎ Có hai nguyên nhân tạo nên sóng truyền trong một môi trường. Đó là nguồn dao động từ bên ngoài tác dụng lên môi trường tại điểm O và có lực liên kết giữa các phần tử của môi trường.

✎ Thả một miếng xốp lên mặt nước, miếng xốp chỉ dao động lên xuống quanh một vị trí cân bằng xác định chứ không chuyển động ra xa nguồn cùng với sóng.

🔗 **Note:** Khi sóng cơ truyền đi chỉ có pha dao động của các phần tử vật chất lan truyền còn các phần tử vật chất thì dao động xung quanh vị trí cân bằng cố định.

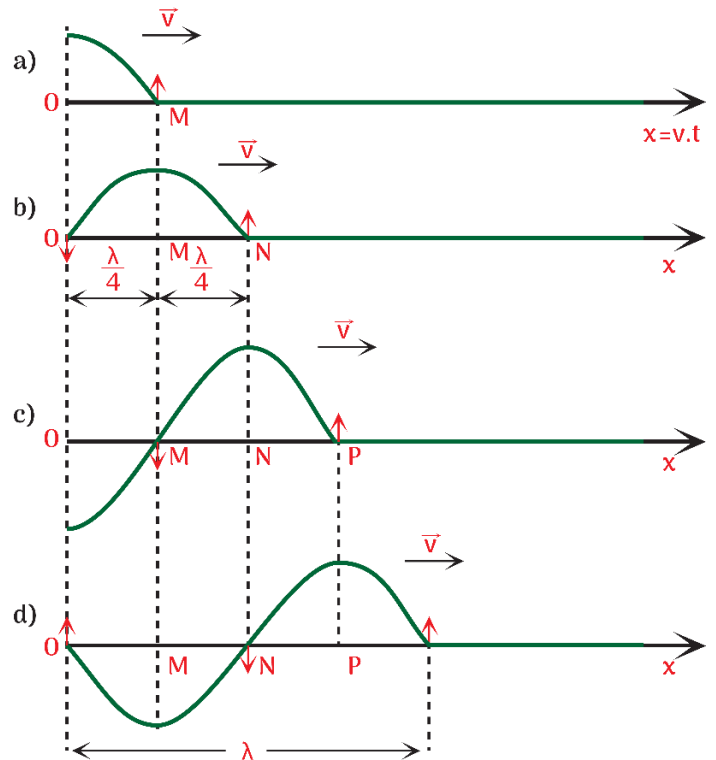
🔗 Sự lệch pha của các phần tử môi trường trên phương truyền sóng

- Tại thời điểm $t = 0$ phần tử nước tại O bắt đầu đi lên, còn các điểm khác chưa dao động.

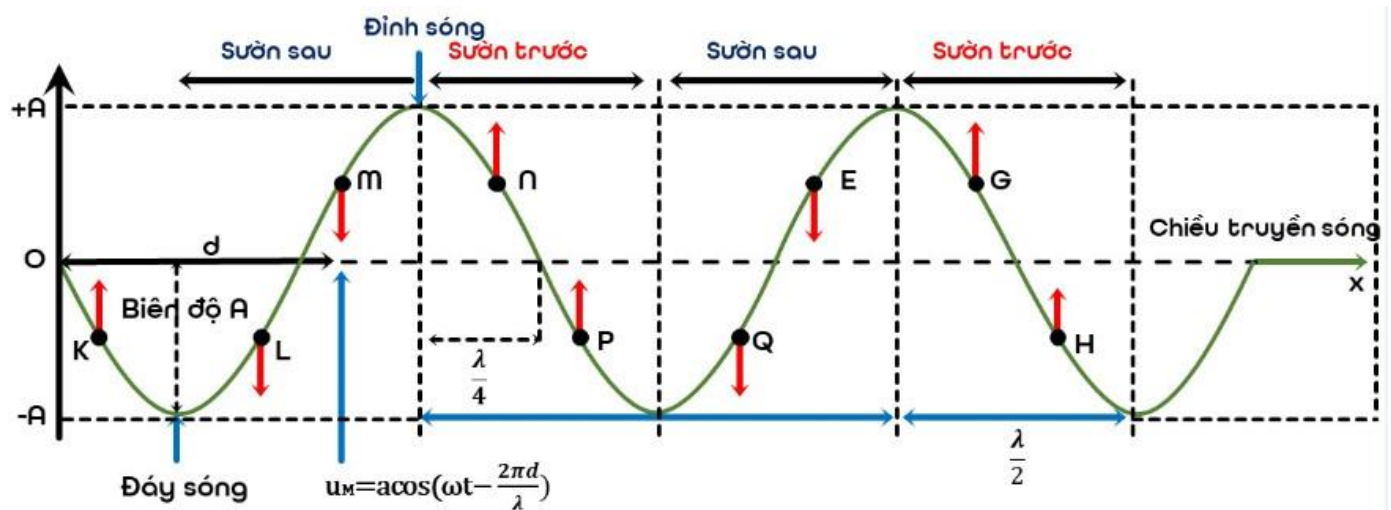
- Tại thời điểm $t = \frac{T}{4}$ (hình a) phần tử nước tại O đi lên đến vị trí biên, sóng truyền đến điểm M cách O một đoạn $d = \frac{\lambda}{4}$. Phần tử nước tại M trễ pha $\frac{\pi}{2}$ so với phần tử nước tại O.

- Tại thời điểm $t = \frac{T}{2}$ (hình b) phần tử nước tại O về VTCB, phần tử nước tại M đi lên đến vị trí biên, sóng lan đến điểm N cách M một khoảng bằng $d = \frac{\lambda}{2}$. Điểm N trễ pha $\frac{\pi}{2}$ so với điểm M, trễ pha góc π so với O.

- Tại thời điểm $t = \frac{3T}{4}$, $t = T$ hình dạng sóng được mô tả như hình c, hình d.



III ĐỒ THỊ SÓNG CƠ HỌC



🔗 Đồ thị sóng có dạng là **đường hình sin**.



IV CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA SÓNG HÌNH SIN

❶ Biên độ sóng:

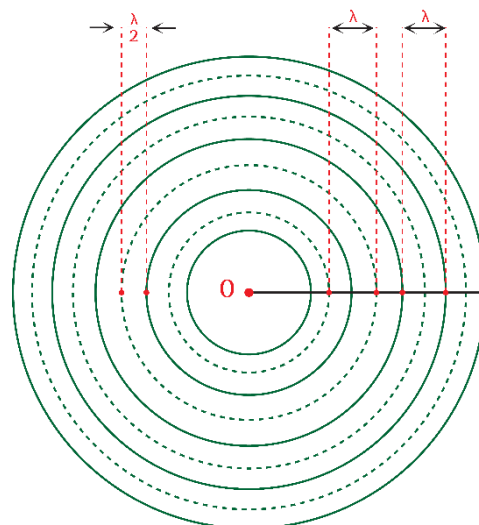
Biên độ sóng A (m, cm) là độ lệch lớn nhất của phần tử sóng khỏi vị trí cân bằng. Sóng có biên độ càng lớn thì phần tử sóng dao động càng mạnh.

❷ Bước sóng:

✎ **Định nghĩa 1 về bước sóng:** Bước sóng là quãng đường sóng truyền được trong một chu kỳ

$$S_{1T} = \lambda = vT = \frac{v}{f} \text{ (m, cm)}$$

✎ **Định nghĩa 2 về bước sóng:** Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm dao động cùng pha và gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng.



Sóng đơn do 1 nguồn tại O gây ra

MỐI QUAN HỆ VỀ PHA	KHOẢNG CÁCH
Hai phần tử cách nhau một bước sóng thì dao động đồng pha với nhau.	$d = \lambda$
Giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà dao động ngược pha	$d = \frac{\lambda}{2}$
Giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà dao động vuông pha	$d = \frac{\lambda}{4}$
Giữa n gợn lồi (n gợn sóng/ đỉnh sóng) liên tiếp dao động cùng pha	$d = (n-1)\lambda$

❸ Tần số sóng:

✎ Đại lượng $f = \frac{1}{T}$ (Hz) được gọi là tần số sóng.

❹ Chu kỳ sóng:

✎ Chu kỳ sóng chính bằng chu kỳ dao động của phần tử sóng. Chu kỳ kí hiệu là T (s), đơn vị là giây.

❺ Tốc độ truyền sóng:

✎ Tốc độ truyền sóng v là tốc độ lan truyền dao động trong không gian.

✎ Đối với mỗi môi trường, tốc độ truyền sóng v có một giá trị không đổi.

✎ Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào 3 yếu tố: Nhiệt độ, đặc tính đàn hồi của môi trường, mật độ phân tử.

✎ Trong một môi trường đồng chất (đồng tính) thì tốc độ truyền sóng không đổi.

✎ So sánh tốc độ truyền sóng của một sóng đi qua các môi trường thì

$$v_{\text{ran}} > v_{\text{long}} > v_{\text{khí}} \xrightarrow[T, f \text{ không đổi}]{\lambda = vT} \lambda_{\text{ran}} > \lambda_{\text{long}} > \lambda_{\text{khí}}$$

✎ Tốc độ truyền sóng khác với tốc độ dao động của các phần tử sóng.

- Tốc độ truyền sóng

$$v = \lambda f = \frac{\lambda}{T}$$

✎ Tốc độ dao động phần tử sóng là

$$v_{\text{phan tu}} = x' = u' = \underset{v_{\text{phan tu max}}}{\omega A} \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$$

✎ **Note:** Khi sóng truyền từ môi trường này sang môi trường khác chu kỳ và tần số không thay đổi, tốc độ sóng thay đổi nên bước sóng thay đổi.

⑥ Cường độ sóng:

✎ Cường độ sóng

$$I = \frac{E}{S \cdot \Delta t} = \frac{P}{S} \left(\text{W/m}^2 \right)$$

được định nghĩa là năng lượng sóng được truyền qua một đơn vị diện tích vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1: [TTN] Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây **sai**?

- A. Quá trình truyền sóng cơ là quá trình truyền năng lượng.
- B. Sóng cơ là quá trình lan truyền các phần tử vật chất trong một môi trường.
- C. Sóng cơ không truyền được trong chân không.
- D. Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong một môi trường.

Câu 2: [TTN] Kết luận nào sau đây **không đúng** về quá trình lan truyền của sóng cơ?

- A. Quãng đường mà sóng đi được trong nửa chu kỳ đúng bằng nửa bước sóng.
- B. Không có sự truyền pha của dao động.
- C. Không mang theo phần tử môi trường khi lan truyền.
- D. Là quá trình truyền năng lượng.

Câu 3: [TTN] Đối với sóng cơ học, tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào

- A. bước sóng và bản chất môi trường truyền sóng.
- B. bản chất môi trường truyền sóng.
- C. chu kỳ, bước sóng và bản chất môi trường truyền sóng.
- D. tần số sóng và bước sóng.

Câu 4: [TTN] Sóng cơ là

- A. dao động lan truyền trong một môi trường.
- B. dao động của mọi điểm trong một môi trường.
- C. một dạng chuyển động đặc biệt của môi trường.
- D. sự truyền chuyển động của các phần tử trong môi trường.

Hướng dẫn giải

Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong một môi trường.

Câu 5: [TTN] Trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng là

- A. tốc độ lan truyền dao động trong môi trường truyền sóng.
- B. tốc độ cực tiểu của các phần tử môi trường truyền sóng.
- C. tốc độ chuyển động của các phần tử môi trường truyền sóng.
- D. tốc độ cực đại của các phần tử môi trường truyền sóng.

Hướng dẫn giải

Tốc độ truyền sóng v là tốc độ lan truyền dao động trong môi trường.